

九联星闪开发板 SLE（星闪）实验指导书

适用平台：九联星闪开发板，基于海思 WS63E 芯片。
接口说明：[15-九联星闪开发板星闪SLE接口与功能说明.md](#)
工程 README：`applications/sample/wifi-iot/app/sle_sdk_demo/README.md`

实验组织方式

本实验须 2 人一组，使用 2 块开发板。

角色	设备	负责
组员 A	Server 板	子任务 1；观察 Server <code>auto SSAP notify</code> 日志
组员 B	Client 板	子任务 2；观察 GPIO10 LED 与 Client <code>Server->Client notify</code> 日志
共同	2 人	工程搭建、实验报告（每人提交，含双板日志）

先 Server 后 Client 上电/复位。子任务 3 须两人在场。

实验内容

序号	名称	内容	章节
1	预备	SLE 四步、SSAP、与 Wi-Fi/BLE 区别	第一节
2	工程	<code>make_app</code> + <code>sle_sdk_demo</code>	第二节
3	子任务 1	Server 广播 <code>OHOS_SLE</code>	第三节
4	子任务 2	Client 扫描、连接、SSAP 发现	第四节
5	子任务 3	Server 自动 Notify → Client GPIO10 LED	第五节

器材（每组）：PC、开发板 2 块、USB 线 2 根、串口 2 路（115200）；Client 板排针 **GPIO10** 接 LED（低电平点亮，见 [06-GPIO的使用.md](#)）。

一、原理要点

- **SLE（星闪）**：近距低时延无线；Server 广播，Client 扫描连接。
- **四步**：`EnableSle` → 广播/扫描 → 连接配对 → **SSAP** 传数据。
- **本实验**：Server 自动发 1 字节 **Notify**（`0x00/0x01`）；Client 在通知回调里控制 **GPIO10** LED（低电平点亮）。
- 与 **Wi-Fi**：无 IP；与 **BLE**：协议不同，本工程用 **SSAP** 而非 GATT。

二、创建工程与编译

```
python3 applications/make_app.py -c sle_sdk_demo sle_sdk_demo
python3 applications/make_app.py -e sle_sdk_demo sle_sdk_demo
```

覆盖 `applications/sample/wifi-iot/app/sle_sdk_demo/`，编辑 `BUILD.gn` 中 `**sle_sdk_role**`、`**sle_sdk_led_enable**` 后：

```
python3 applications/make_app.py -b
```

烧录板	sle_sdk_role
Server	"server"
Client	"client"

变量	说明
sle_sdk_led_enable = true	Client GPIO10 控灯（默认）
sle_sdk_led_enable = false	仅打印 SLE 交互日志，不操作 GPIO

默认参数 (`sle_sdk_common.h`)

参数	默认值	说明
广播名	OHOS_SLE	Client 按名称扫描匹配
Server 地址	78:70:60:88:96:46	示例 MAC ，双板须不同
Client 地址	13:67:5C:07:00:51	示例 MAC ，双板须不同
Client LED	GPIO 10	低电平点亮
等待连接闪烁	500 ms	Client 本地 LED 闪烁
自动 Notify 间隔	2000 ms	Server 连上后发 0x00/0x01

三、子任务 1：Server（组员 A）

- 1. `sle_sdk_role = "server"`，烧录 Server 板。
- 2. 串口确认：
 - `[SleServerDemo] announce name: OHOS_SLE`
 - `sle enable callback`、`set announce data success`
 - `ready: wait Client connect, auto notify every 2000 ms`
- 3. 记录 Server 关键日志。

四、子任务 2：Client（组员 B）

- 1. Server 板先运行。
- 2. `sle_sdk_role = "client"`，`sle_sdk_led_enable = true`，烧录 Client 板；先 Server 后 Client 复位。

3. Client 串口应出现：

- `step1: seeking target "OHOS_SLE"`
- `*** scan hit "OHOS_SLE" ***`
- `*** CONNECTED ***`
- `*** SSAP_READY *** wait Server auto notify`

4. 等待连接期间 Client **GPIO10 LED 每 500ms 闪烁**；`SSAP_READY` 后停止闪烁，改由 Notify 控灯。

5. 双板保存连接日志。

项目	Server	Client
连接是否成功		
关键日志摘录		

五、子任务 3：SSAP 指示控灯（两人）

1. 确认子任务 2 出现 `SSAP_READY`。
2. 组员 A 观察 Server 串口约每 2s：`auto SSAP notify cmd=0x01 (ON) / 0x00 (OFF)`。
3. 组员 B 观察 Client **GPIO10 LED** 亮灭与串口 `Server->Client notify cmd=0x00/0x01`。
4. 报告中说明 `0x00` =灭、`0x01` =亮；LED 为**低电平点亮**。

六、常见问题

现象	处理
Client 扫不到 Server	Server 须先 <code>set announce data success</code> ；上电顺序先 Server
连上但 LED 不切换	确认 Client <code>SSAP_READY</code> 、Server 有 <code>auto SSAP notify</code> ； <code>sle_sdk_led_enable = true</code>
LED 不亮	LED 接 Client 板 GPIO10 （低电平点亮）；参考 06-GPIO的使用.md
报告只交一块板日志	须含双板与子任务 3 记录

七、实验报告

每人提交，模板：[17-九联星闪开发板SLE实验报告模板.md](#)

八、参考

- [15-九联星闪开发板星闪SLE接口与功能说明.md](#)
- `applications/sample/wifi-iot/app/sle_sdk_demo/README.md`